부모용 진행 안내 · 감염병과 공동체 대응

고2 체육·보건·안전 · 보건감염병대응 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-PHE-INFECTION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 비누, 타이머, 활동지, 필기구
- **안전:** 손 씻기 연습 때 물을 너무 뜨겁게 하지 않고, 바닥에 물이 튀면 닦아 미끄러지지 않게 합니다.
- **안전:** 가족의 예방 접종 기록은 부모님이 공식 경로로 확인하고, 사진으로 찍어 밖에 공유하지 않습니다. 접종 일정과 대상은 보건소·의료 기관과 상의합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 감염병의 전파 경로(비말·공기·접촉·매개체·물과 음식)를 구별해 경로에 맞는 예방 수칙을 고르고, 올바른 손 씻기 6단계(30초 이상)와 기침 예절을 연습한다.
확인 전파 경로와 수칙(S03), 상황별 경로(S04), 손 씻기와 기침 예절(S05·S06), 혼자 해 보기 ①②(S13), 활동지 1·2
성공 기준 기침은 비말 → 기침 예절, 문손잡이 뒤 눈 비비기는 접촉 → 손 씻기, 풀밭 캠핑은 매개체 → 긴 옷·기피제로 고르고, 손 씻기 6단계를 30초 이상 한다.

목표 B 예방 접종의 원리(면역 기억)와 공동체 면역을 단순한 모형으로 설명하고, 공동체 대응(신고·역학 조사, 격리와 치료, 정확한 정보, 혐오 금지와 돌봄)을 알며, 셀 수 있는 목표가 있는 가족 감염병 대응 프로젝트를 설계한다.
확인 예방 접종의 원리(S07), 공동체 면역(S08), 접종 비교(S09), 공동체 대응(S10), 예시 기록(S11), 가족 프로젝트(S12), 혼자 해 보기 ③④(S13), 활동지 3·4
성공 기준 1 → 3 → 9와 1 → 1 → 1을 견주어 공동체 면역을 말하고, ‘귀가 뒤 손 씻기 7번 중 6번 이상’처럼 목표·돕는 방법·평가 날짜가 있는 계획을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 재해·재난과 안전
- 상황별 응급처치

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(재해·재난과 안전, 상황별 응급처치)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

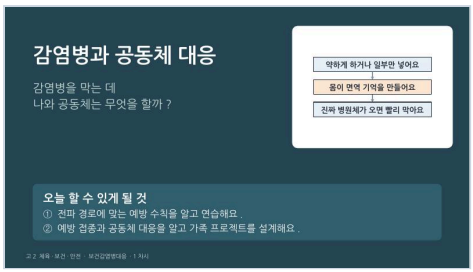
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
손 씻기 하나만 하면 모든 감염병을 막을 수 있다고 생각한다.	전파 경로마다 알맞은 수칙(환기, 기침 예절, 긴 옷, 익혀 먹기)을 함께 고르게 한다(S03, S04, S13).
건강하면 예방 접종이 필요 없고, 접종은 나만을 위한 것이라고 생각한다.	단순한 모형으로 면역이 퍼지는 사슬을 끊어 접종할 수 없는 사람까지 보호함을 보인다(S08, S09).
감염된 사람의 이름을 알리거나 비난하는 것이 공동체를 지키는 일이라고 생각한다.	감염은 누구의 잘못도 아니며 혐오 금지와 돌봄이 공동체 대응임을 사례로 확인한다(S10, S13 ④).

오늘 다루지 않는 것 감염병의 다섯 가지 전파 경로와 예방 수칙, 올바른 손 씻기 6단계와 기침 예절, 예방 접종의 원리(면역 기억)와 공동체 면역의 단순한 모형, 공동체 대응(신고·역학 조사, 격리와 치료, 정확한 정보, 혐오 금지와 돌봄), 가족 감염병 대응 프로젝트 설계를 다룬다. 개별 감염병의 증상·치료, 백신별 접종 일정, 실제 감염병의 전파력 수치는 다루지 않는다. 모형의 숫자와 가족 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(재해·재난과 안전, 응급처치)	약 2분	—
S03	전파 경로와 예방 수칙	약 3분	A
S04	상황별 경로와 수칙	약 3분	A
S05	올바른 손 씻기와 기침 예절	약 2분	A
S06	손 씻기와 기침 예절 연습	약 3분	A
S07	예방 접종의 원리	약 3분	B
S08	공동체 면역(단순 모형)	약 3분	B
S09	오개념 비교(건강하면 접종이 필요 없다)	약 2분	B
S10	공동체 대응	약 3분	B
S11	예시 가족 프로젝트 기록 읽기	약 3분	B
S12	우리 가족 감염병 대응 프로젝트 설계	약 5분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(병원체와 손 씻기)	약 4분	—

장별 안내



S01 감염병과 공동체 대응 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

감염병은 전파 경로를 알면 막을 수 있고, 한 사람의 예방이 공동체를 지킨다는 것을 배운다고 소개합니다. 표지 그림은 오늘 다룰 단순한 모형입니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기에 걸린 친구 한 명이 학교에 오면 어떻게 퍼질까?”
- “내가 손을 씻는 게 다른 사람에게도 도움이 될까?”

예상 답

- “옆자리 친구들에게 옮아요.” “네, 덜 옮기니까요.”

막히면

- 표지 그림의 점이 늘어나는 모습을 손가락으로 세어 보게 합니다.

주의

- 준비물: 비누, 타이머, 활동지, 필기구.
- 가족의 예방 접종 기록을 확인할 때는 부모님이 함께 보고, 기록을 사진으로 찍어 올리지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(재해·재난과 안전, 응급처치) · 약 2분

중3 과학 ‘재해·재난과 안전’과 고1 ‘상황별 응급처치’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감염병이 옮는 길을 몇 가지 말해 볼래?”

정답

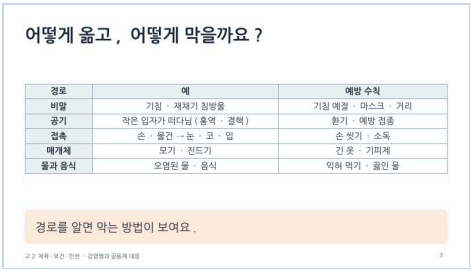
- ① 세균·바이러스처럼 병을 일으키는 미생물
- ② 침방울, 접촉, 매개 동물, 물과 음식
- ③ 비누로 오래 씻을수록 손이 더 깨끗해졌다.
- ④ 주변이 안전한지 확인하고 119에 신고(도움 요청)

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘재해·재난과 안전’이나 고1 ‘상황별 응급처치’를 다시 합니다.

주의

- ②는 오늘 다섯 가지 경로로 더 자세히 나눕니다.



S03 어떻게 옮고, 어떻게 막을까요? · 전파 경로와 예방 수칙 · 약 3분

감염병이 옮는 길(전파 경로)에 따라 막는 방법이 다릅니다(목표 A). 비말: 기침·재채기의 침방울이 가까이 있는 사람에게 옮음 → 기침 예절, 마스크, 거리. 공기: 아주 작은 입자가 공기 중에 오래 떠다님(예: 홍역, 결핵) → 환기, 예방 접종. 접촉: 손이나 물건 표면을 거쳐 눈·코·입으로 → 손 씻기, 자주 만지는 곳 소독. 매개체: 모기·진드기 등 → 긴 옷, 기피제, 풀밭에 눕지 않기. 물과 음식: 오염된 물·음식 → 익혀 먹기, 끓인 물, 손 씻기.

이렇게 말해 보세요

- “손 씻기는 어느 경로를 막을까?”
- “환기가 중요한 경로는?”

예상 답

- “접촉, 물과 음식이요.” “공기, 비말이요.”

막히면

- 표의 ‘예’ 칸의 상황을 하나씩 실제로 떠올려 보게 합니다.

주의

- 한 감염병이 여러 경로로 옮기도 하므로 수칙을 함께 지키는 것이 좋습니다.



S04 어떤 경로일까요? · 상황별 경로와 수칙 · 약 3분

네 상황의 전파 경로와 알맞은 예방 수칙을 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “병원체가 어떤 길로 들어올까? 그 길을 막으려면?”

정답

- ① 비말 → 기침 예절(휴지·옷소매로 가리기), 마스크, 환기
- ② 접촉 → 손을 씻기 전에는 눈·코·입을 만지지 않기, 손 씻기
- ③ 매개체(진드기·모기) → 긴 옷, 기피제, 풀밭에 눕지 않기, 다녀온 뒤 씻고 옷 세탁
- ④ 물과 음식 → 실온에 오래 둔 음식은 먹지 않기, 냉장 보관

막히면

- S03 표의 ‘예’ 칸과 하나씩 맞춰 봅니다.

주의

- ③④는 여름에 특히 많습니다. 증상이 생기면 진료를 받습니다.



S05 손 씻기와 기침 예절 · 올바른 손 씻기와 기침 예절 · 약 2분

올바른 손 씻기는 흐르는 물에 비누로 30초 이상, 여섯 단계(손바닥, 손등, 손가락 사이, 두 손 모아 손가락 마주 잡기, 엄지, 손톱 밑)를 문지릅니다. 기침 예절은 기침·재채기를 할 때 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고, 쓴 휴지는 바로 버리고 손을 씻는 것입니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “손을 씻을 때 가장 자주 빠뜨리는 곳은 어디일까?”
- “기침할 때 손바닥으로 가리면 어떤 문제가 있을까?”

예상 답

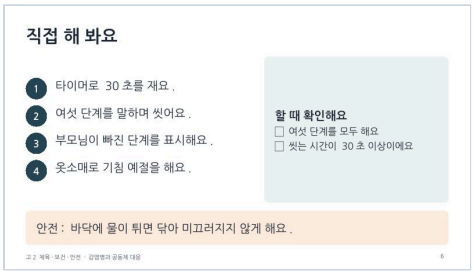
- “엄지와 손톱 밑이요.” “그 손으로 물건을 만지면 옮겨요.”

막히면

- 노래 한 소절(약 30초)을 부르며 씻는 방법을 알려 줍니다.

주의

- 손 씻기 6단계는 질병관리청 등 공식 기관이 안내하는 방법입니다.



S06 직접 해 봐요 · 손 씻기와 기침 예절 연습 · 약 3분

아이가 타이머로 30초를 재며 손 씻기 6단계를 해 보고, 부모님이 빠뜨린 단계를 활동지 1의 점검표에 표시합니다. 이어서 휴지와 옷소매로 기침 예절을 해 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “타이머 시작! 여섯 단계를 소리 내어 말하며 씻어 봐.”
- “기침이 나올 것 같으면 어떻게 가릴래?”

예상 답

- 처음에는 엄지·손톱 밑을 빠뜨리기 쉬움. 두 번째에 30초를 채움.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

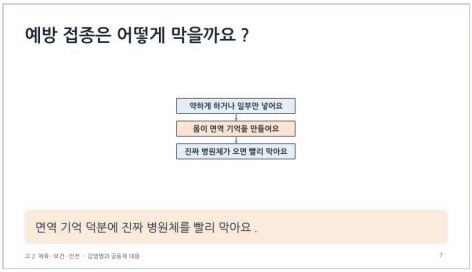
막히면

- 단계 이름을 종이에 써서 세면대 옆에 붙이고 보며 합니다.

주의

- 물을 너무 뜨겁게 하지 않고, 바닥에 물이 튀면 미끄러지지 않게 닦습니다.

안전: 바닥에 물이 튀면 닦아 미끄러지지 않게 해요.



S07 **예방 접종은 어떻게 막을까요?** · 예방 접종의 원리 · 약 3분

예방 접종(백신)은 병원체를 약하게 하거나 죽인 것, 또는 병원체의 일부를 몸에 넣어 몸이 그 병원체를 기억하게(면역 기억) 만드는 것입니다. 나중에 진짜 병원체가 들어오면 기억해 둔 면역이 빨리 막아 병에 걸리지 않거나 가볍게 앓습니다(목표 B). 접종 뒤 팔이 붓거나 열이 나는 등 가벼운 이상 반응이 있을 수 있고, 드물게 심한 반응이 생기면 바로 진료를 받습니다.

이렇게 말해 보세요

- “백신에 든 병원체는 왜 병을 일으키지 않을까?”
- “예방 접종 뒤 팔이 조금 붓는 것은?”

예상 답

- “약하게 하거나 일부만 넣어서요.” “몸이 면역을 만드는 반응이에요. 심하면 진료받아요.”

막히면

- 처음 만난 사람의 얼굴을 기억해 두면 다음에 금방 알아보는 것에 빗대어 설명합니다.

주의

- 예방 접종 일정과 대상은 나이와 건강 상태에 따라 다르므로 보건소·의료기관에서 확인합니다.



S08 **함께 맞으면 모두를 지켜요** · 공동체 면역(단순 모형) · 약 3분

단순한 모형으로 봅니다(목표 B). 감염자 한 명이 면역이 없는 사람 3명에게 옮긴다면 1명 → 3명 → 9명 → 27명으로 늘어, 네 세대 만에 모두 40명이 됩니다. 만나는 3명 가운데 2명이 접종으로 면역이 있으면 한 사람이 1명에게만 옮겨 1명 → 1명 → 1명으로 늘지 않습니다. 이렇게 많은 사람이 면역을 가지면 퍼지는 사슬이 끊겨, 아기나 몸이 약해 접종할 수 없는 사람도 보호받습니다(공동체 면역).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그림에서 셋째 줄은 몇 명이야? 다음 줄은?”
- “나는 건강한데도 접종하는 것이 다른 사람에게 왜 도움이 될까?”

예상 답

- “9명이요. 27명이 돼요.” “내가 옮기지 않으니까 접종 못 하는 사람을 지켜요.”

막히면

- 점을 하나씩 세며 3배씩 늘어나는 것을 확인합니다(1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9).

주의

- 실제 감염병마다 옮기는 정도가 다르고 모형은 단순하게 만든 것입니다. 숫자는 원리를 보이는 예시입니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(건강하면 접종이 필요 없다) · 약 2분

건강하면 예방 접종이 필요 없고, 접종은 나만을 위한 것이라는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08에서 접종한 사람들은 누구를 지켰지?”

예상 답

- “접종할 수 없는 사람까지요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 건강한 사람도 병원체에 감염되면 다른 사람에게 옮길 수 있다. 많은 사람이 면역을 가지면 퍼지는 사슬이 끊겨 아기·몸이 약한 사람까지 보호된다.

막히면

- S08 그림의 오른쪽(파란 테두리)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 접종 여부는 건강 상태에 따라 의료진과 상의해 정합니다. 접종하지 못한 사람을 비난하지 않습니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 공동체는 어떻게 대응할까요? · 공동체 대응 · 약 3분

감염병이 생기면 공동체가 함께 대응합니다(목표 B). ① 신고와 역학 조사: 의료 기관이 신고하면 보건소·질병관리청이 어디서 어떻게 퍼졌는지 조사합니다. ② 격리와 치료: 아픈 사람은 다른 사람과 떨어져 치료받고, 아프면 등교·출근하지 않고 쉽니다. ③ 정확한 정보: 공식 기관의 발표를 확인하고 소문을 퍼뜨리지 않습니다. ④ 혐오 금지와 돌봄: 감염된 사람이나 특정 집단을 비난하지 않고, 홀로 사는 노인 같은 취약한 이웃을 돌봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “감염된 친구의 이름을 단체 대화방에 올리면 어떤 문제가 생길까?”
- “아픈데 시험 때문에 등교하면?”

예상 답

- “그 친구가 상처받고, 사생활을 침해해요.” “다른 친구들에게 옮길 수 있어요.”

막히면

- 카드를 ‘나라·지역이 하는 일’과 ‘내가 하는 일’로 나누어 보게 합니다.

주의

- 감염병은 누구나 걸릴 수 있으며, 걸린 사람의 잘못이 아님을 강조합니다.



S11 가족 프로젝트 기록을 읽어요 · 예시 가족 프로젝트 기록 읽기 · 약 3분

예시 가족이 1주 동안 점검하고, 목표를 정해 다음 1주를 실천한 기록입니다(목표 B). 외출 뒤 손 씻기: 처음 7번 중 4번(약 57%) → 7번 중 6번(약 86%). 하루 두 번 환기한 날: 처음 7일 중 3일(약 43%) → 7일 중 6일(약 86%). 손 세정제를 현관에 두고, 환기 시각을 휴대 전화 알림으로 정한 것이 도움이 되었습니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음과 실천 뒤의 비율을 구해 볼래?”
- “무엇이 실천을 도왔을까?”

정답

- 손 씻기 4 ÷ 7 ≈ 57% → 6 ÷ 7 ≈ 86%
- 환기 3 ÷ 7 ≈ 43% → 6 ÷ 7 ≈ 86%
- 도운 것: 현관의 손 세정제, 환기 알림

막히면

- 계산기로 4 ÷ 7을 구하고 100을 곱하게 합니다.

주의

- 예시 기록은 지어낸 것입니다. 실제 가족 기록은 다음 장에서 설계합니다.



S12 가족 프로젝트를 설계해요 · 우리 가족 감염병 대응 프로젝트 설계 · 약 5분

활동지 3에 우리 가족의 감염병 대응 프로젝트를 설계합니다(목표 B). 지금 상태 점검(손 씻기·기침 예절·환기·예방 접종 기록 확인), 고칠 행동 하나와 셀 수 있는 목표(예: 외출 뒤 손 씻기 7번 중 6번 이상), 실천을 돕는 방법, 기록 방법과 평가 날짜를 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 가족이 가장 잘 못 지키는 수칙은 뭘까?”
- “목표를 셀 수 있게 정해 볼래? 무엇이 실천을 도울까?”

예상 답

- 예: 고칠 행동 ‘귀가 뒤 손 씻기’, 목표 ‘7번 중 6번 이상’, 돕는 방법 ‘현관에 손 세정제’, 1주 뒤 일요일에 평가

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- S11 예시를 우리 가족에 맞게 바꾸는 것부터 합니다.

주의

- 예방 접종 기록은 부모님이 확인하고(예방 접종 도우미 누리집 등 공식 경로), 기록을 밖에 공유하지 않습니다.

안전: 접종 기록은 집 안에서만 확인해요.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

전파 경로와 수칙(A), 공동체 면역과 대응(B)을 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 공기(작은 입자가 떠다님) → 환기, 예방 접종, 증상이 있으면 마스크와 진료
- ② 매개체 → 긴 옷, 기피제, 풀밭에 눕지 않기, 다녀온 뒤 씻기
- ③ 1 → 2 → 4 → 8명(모두 15명). 2명 중 1명이 면역이면 1 → 1 → 1 → 1명
- ④ 혐오·사생활 침해 → 퍼뜨리지 않고, 회복을 응원하며, 정보는 공식 발표로 확인

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어떤 길로 옮겨?”, “한 사람이 몇 명에게 옮기지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 단순한 모형입니다. 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 까닭을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 면역이 있으면 왜 늘지 않아?”

정답

- ① 공기 · 환기 · 접종 ② 매개체 · 긴 옷 · 기피제 ③ 1 · 2 · 4 · 8(15명) / 1 · 1 · 1 · 1 ④ 퍼뜨리지 않기 · 응원

막히면

- ①②가 흔들리면 S03·S04로, ③이 흔들리면 S08로, ④가 흔들리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 손 씻기만 말하면 M1, ③을 늘어난다고 하면 M2, ④에서 이름을 알려도 된다고 하면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전파 경로 다섯 가지를 말해 볼래?”
- “가족 프로젝트는 1주 동안 기록하고 평가 날짜에 함께 돌아보자.”

예상 답

- “비말, 공기, 접촉, 매개체, 물과 음식이요.”

정답

- ① 비말, 공기, 접촉, 매개체, 물과 음식
- ② 면역 기억을 만들어 진짜 병원체를 빨리 막고, 많은 사람이 면역을 가지면 퍼지는 사슬이 끊김
- ③ 신고·역학 조사, 격리와 치료, 정확한 정보, 혐오 금지와 돌봄

막히면

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 시간은 다른 과목(‘연역 논증의 타당성’)입니다. 가족 프로젝트 기록은 활동지 4에 이어 적습니다.



S16 보충: 병원체와 예방 · 선수 학습 보충(병원체와 손 씻기) · 약 4분

S02가 흔들리면 병원체와 기본 예방 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “감기를 일으키는 것은 무엇일까?”
- “손을 물로만 씻으면 충분할까?”

정답

- 바이러스(병원체)
- 아니다. 비누로 30초 이상

막히면

- 중3 ‘재해·재난과 안전’의 손 씻기 실험 결과를 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘재해·재난과 안전’이나 고1 ‘상황별 응급처치’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	모든 단계와 30초가 ○가 되도록 연습한다(엄지·손톱 밑을 자주 빠뜨림).
2	기침 예절·마스크·거리 / 환기·예방 접종 / 손 씻기·소독 / 긴 옷·기피제 / 익혀 먹기·냉장 보관·끓인 물
3	예: 귀가 뒤 손 씻기 / 7번 중 6번 이상 / 현관에 손 세정제 / 활동지 4에 날마다 표시, 1주 뒤 일요일 평가

4	1주 뒤 지킨 비율(지킨 횟수 ÷ 전체 × 100)을 구해 처음과 견주고, 도운 것과 막은 것을 적는다.
5	① 비말, 공기, 접촉, 매개체, 물과 음식 ② 6 ÷ 7 × 100 ≈ 86% ③ 이름·소문을 퍼뜨리지 않고 비난하지 않으며 회복을 응원하고, 공식 정보를 따른다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 병원체·예방 흔들림(보충 S16) □
S04 경로와 수칙: 네 개 모두 □ 도움 □
S06 손 씻기 6단계 · 기침 예절: 모두 □ 일부 □
S11·S12 기록 읽기와 가족 프로젝트 설계: 스스로 □ 도움 □
S13 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 손 씻기 하나면 충분(M1) □ 건강하면 접종 불필요(M2) □ 감염자 비난·소문(M3) □

메모: _____